Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Odisėjo variantas

1. Išspręskite lygtį $(3x-2)^2=(x+4)^2$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Lygties $x^2-3x-2=0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Raskite lygties sprendinių kubų sumą. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 taškai]

   a) $-3x^2+10x-8$ b) $3x^2-2xy+12x-8y$ c) x^3-27

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Du mokiniai turėjo išspręsti lygtį $x^2+bx+c=0$. Pirmasis neteisingai nurašė tik koeficientą c, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius 3 ir 6. Antrasis neteisingai nurašė tik koeficientą b, tačiau savo užrašytą lygtį išsprendė teisingai ir gavo sprendinius -2 ir 5.
   Raskite b ir c. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Išspręskite lygtį $2(2x^2 - 8x + 3)(x^2 - 4x - 3{,}5) = 39$. [6 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

6. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = x^2 - 4x - 2$. Apskaičiuokite $a^3 - 3a^2 - 6a + 9$ reikšmę, kur a yra viena iš šio trinario šaknų. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

7. Kvadratinės lygties sprendiniai yra x_1 ir x_2, kur $x_1 < x_2 < 0$, $x_1^2 + x_2^2 = 34$ ir $x_2 - x_1 = 2$. Sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai yra x_1 ir x_2. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas: $\square$

8. Lygties $x^2 - 6x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Neskaičiuodami jų, sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $(x_1 + 2)^2$ ir $(x_2 + 2)^2$. [5 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis

Juodraštis